ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
Факультет программной инженерии
и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Исследование резонансных режимов работы

(по дисциплине «Электроника»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
Электроника 1.2, P3331, 466449,
Вариант 15.

Проверил:

Никитина Мария Владимировна,
кандидат технических наук

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Задание **1**

2 Выполнение работы **3**
2.1 Исследование переходных процессов 3
2.1.1 RC-цепь 3
2.1.2 RL-цепь 3
2.1.3 RLC-цепь 3
2.2 Исследование резонансных режимов работы 3

3 Заключение **4**

4 Источники литературы **5**

1 Задание

Цель данной работы — исследование особых режимов работы электрических цепей, а именно: переходных процессов и резонансных режимов.

Задачи исследования переходных процессов:

1. Исследование цепей первого порядка:
   - Собрать модели RC и RL-цепей в LTspice с импульсным источником напряжения. Задать параметры из варианта (см. таблицу 1).
   - Получить осциллограммы напряжения на нагрузке, напряжения на реактивном элементе и тока в цепи.
   - Определить экспериментально и рассчитать теоретически постоянные времени и время переходного процесса.
2. Исследование цепей второго порядка:
   - Собрать последовательный RLC-контур в LTspice с импульсным источником.
   - Исследовать *апериодический режим*: задать большое сопротивление R из варианта и убедиться в отсутствии колебаний на графиках.
   - Исследовать *колебательный режим*: уменьшить сопротивление R и зафиксировать появление затухающих колебаний. Рассчитать период колебаний и коэффициент затухания.

Задачи исследования резонансных режимов:

1. Подготовка и расчёт:
   - Собрать последовательный RLC-контур с источником синусоидального напряжения с заданной амплитудой (см. таблицу 2).
   - Рассчитать теоретическую резонансную частоту.
2. Снятие характеристик:
   - Провести серию опытов, изменяя частоту источника: $0.1f_p$, …, $0.9f_p$, $1.0f_p$, $1.1f_p$, …, $2.0f_p$.
   - Для каждой частоты измерить: действующие значения тока I, напряжений на резисторе U_R, катушке U_L и конденсаторе U_C.
   - Измерить сдвиг фаз ϕ между напряжением и током.
3. Анализ и построение:
   - Построить амплитудно-частотные характеристики для тока и напряжений.
   - Построить фазо-частотную характеристику.
   - Построить векторные диаграммы для частот до резонанса, на резонансе и после него.
   - Сделать вывод об условиях возникновения резонанса напряжений.

Таблица 1: Параметры цепей для исследования переходных процессов.

Параметр	**Значение**	**Единицы**
U_m		В
R_1		Ом
R_2		Ом
R_3		Ом
R_4		Ом
C		мкФ
L		Гн

Таблица 2: Параметры цепей для исследования резонансных режимов.

Параметр	**Значение**	**Единицы**
U		В
Ψ_u		градус
f		Гц
$R_{1.1}$		Ом
$R_{1.2}$		Ом
R_k		Ом
C		мкФ
L_k		мГн

2 Выполнение работы

2.1 Исследование переходных процессов

2.1.1 RC-цепь

...

2.1.2 RL-цепь

...

2.1.3 RLC-цепь

...

2.2 Исследование резонансных режимов работы

...

3 Заключение

...

4 Источники литературы